考试中心填写：

2017 年 2 月　日

期 末 考 试 用

中央民族大学课程考试试卷

课程名称：高等数学 A (1)；课程编码：_____试卷编号：A；考试时间：120 分钟

专业班级：

学号：

姓名：

装订线（题目不得超过此线）

题　号	1~3	4~6	7~9	10~12	13	14	15	16	总分
应得分	15	15	15	21	8	8	9	9	100
实得分									
评卷人									

第 1~9 题每题 5 分，共 45 分.

1．求极限 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{2^n+3^n}{2^{n+1}+3^{n+1}}$.

2. 设常数 $a>0,b>0,c>0$，求极限 $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{a^x+b^x+c^x}{3}\right)^{\frac{1}{x}}$.

3. 设 $f(x)$ 可导，且 $y=f[\sin(x^2)]+\sin^2[f(x)]$，求导数 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

微信公众号：民大墙墙墙

更多考试真题
请扫码获取

4. 设方程 $y=1+xe^{y}$ 确定函数 $y(x)$，求导数 $\dfrac{d^{2}y}{dx^{2}}$.

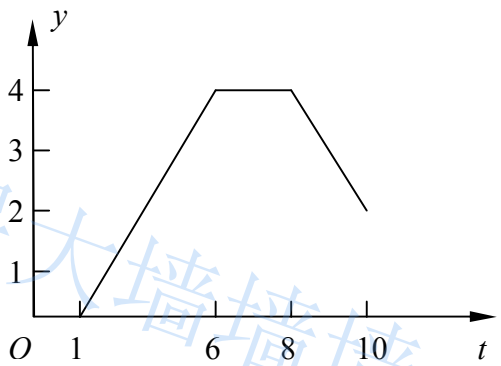
5. 求不定积分 $\int \dfrac{3x+1}{x^{2}-2x+5}dx$.

6. 计算定积分 $\int_{1}^{\sqrt{3}} \dfrac{dx}{x^{2}\sqrt{1+x^{2}}}$.

微信公众号：民大墙墙墙

7. 设由连续曲线 $y=f(x)$，直线 $x=p$，$x=q$ 以及 x 轴所围的曲边梯形面积为 $\sqrt{q^2-p^2}$，求函数 $f(x)$.

8. 若一物体沿直线运动，物体的运动速度的变化曲线如下图（单位 m/s），求物体在这段位移过程中的平均速度.



9. 将函数 $f(x)=\begin{cases}1, & 0\le x\le \dfrac{\pi}{2}\\ 0, & \dfrac{\pi}{2}<x\le \pi\end{cases}$ 展开成正弦级数.

装订线（题目不得超过此线）

微信公众号：民大墙墙墙

第 10~12 题每题 7 分，共 21 分.

10. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n+1}{n^2(n+1)^2}$ 的收敛性，若收敛求其和.

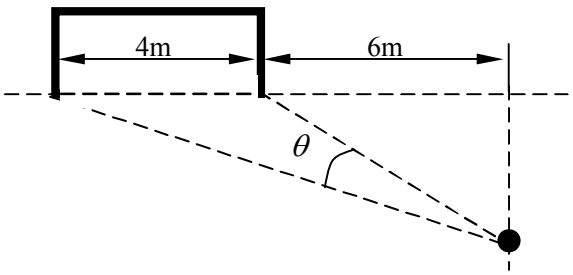
11. 求解微分方程问题 $x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+y=x\cos 2x$ ，$y(\frac{\pi}{2})=0$.

12. 求解微分方程 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}+y=e^x+\cos x$.

微信公众号：民大墙墙墙

第 13,14 题每题 8 分，共 16 分.

13.假设足球场的球门宽度为 4 米，一球员沿垂直于底线的方向带球前进，其行进路线与底线的交点距离右门柱 6 米，问他在离底线几米的位置上将获得最大的射门张角 θ ？





14.古埃及胡夫金字塔的塔基为 230m×230m 的正方形，塔高 146m，建造金字塔所用的 230 多万块石料的平均密度为 3210kg/m^3. (1) 运用积分方法计算金字塔的体积；(2) 建造时需要将石料从地面抬到所在高处，试估算建成金字塔所作的总功.

装订线（题目不得超过此线）

微信公众号：民大物理

第 15,16 题每题 9 分，共 18 分.

15. 设$f(x)\in C(-\infty,+\infty)$，且有 $F(x)=\int_0^x(2t-x)f(t)dt$.试讨论：

(1) 若$f(x)$是偶函数，则 $F(x)$是否也是偶函数？(2) 若$f(x)$是单调减函数，则 $F(x)$是否也是单调减函数？

微信公众号：民大墙墙墙

16. 设当$x\in[0,1]$时，$|f''(x)|\le M$ ，且$f(x)$在$(0,1)$内取得最大值，试证明不等式

$$|f'(0)|+|f'(1)|\le M.$$